Сборная работа по математике

Задания из разных классов и экзаменов
Вариант 1 · Задания

Имя и фамилия: _____ Класс: _____

Задание 1

5 класс · базовый курс

Вычислите: 21 + 3 · (18 - 12).

Задание 2

11 класс · базовый курс

Вычислите $\log_2(32) - \log_2(4)$.

Задание 3

11 класс · углублённый курс

Пусть $z = (2 + 3i) + (1 - 5i)$, где $i^2 = -1$. Найдите мнимую часть z.

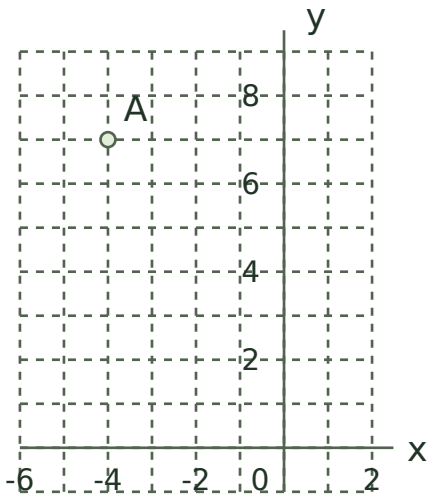
Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 4

6 класс · базовый курс

У точки A(-4; 7) найдите ординату.



Клетка - 1 единица

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 5

6 класс · базовый курс

Докажите, что любое чётное натуральное число, большее 2, является составным.

Объясните, почему число 2 нужно исключить из утверждения.

Запишите развёрнутое решение.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Общий материал к заданиям работы: 6, 7

ОГЭ по математике · демоверсия 2026

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.



Рис. 1

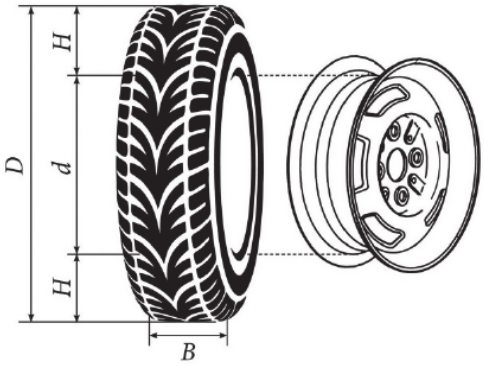


Рис. 2

Автомобильное колесо представляет собой металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1). Первое число означает ширину шины B в миллиметрах (рис. 2). Второе число — высота боковины шины H в процентах от ширины шины. Например, шина с маркировкой 195/65 R15 имеет ширину $B = 195$ мм и высоту боковины $H = 195 \cdot 0{,}65 = 126{,}75$ (мм).

Буква R означает, что шина имеет радиальную конструкцию, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. Такие шины применяются на всех легковых автомобилях.

За буквой R следует диаметр диска d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D можно найти, зная диаметр диска и высоту боковины.

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 175/70 R12.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 6

ОГЭ по математике · демоверсия 2026 · № 1

1 Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.

Ширина шины (мм)	Диаметр диска (дюймы)		
	12	13	14
175	175/70	175/65	—
185	—	185/60	—
195	—	195/60	—

Шины какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 13 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: _____.

Используйте общий материал, приведённый выше.

Задание 7

ОГЭ по математике · демоверсия 2026 · № 2

2 Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 165/65 R14?

Ответ: _____.

Используйте общий материал, приведённый выше.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 8

ОГЭ по математике · демоверсия 2026 · № 25

25 В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC. Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC. Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 5, 4 и 3. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$.

Запишите развёрнутое решение.

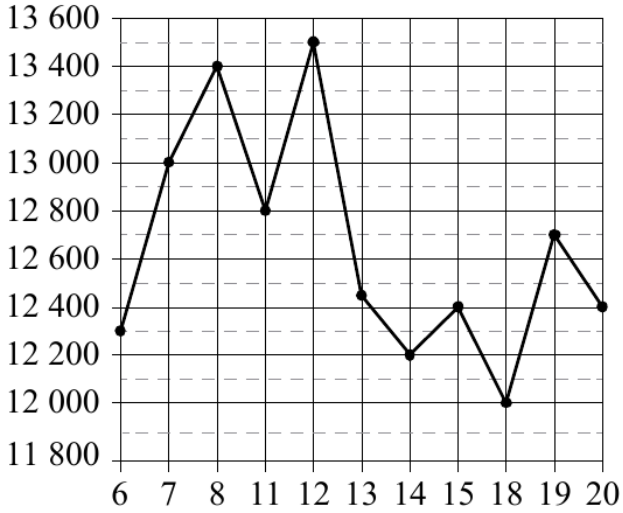
Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 9

ЕГЭ по математике · базовый уровень · демоверсия 2026 · № 3 · пример 3

На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали — цена никеля (в долларах США) за тонну. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями.



Определите по рисунку наименьшую цену никеля на момент закрытия торгов в период с 7 по 15 мая включительно. Ответ дайте в долларах США за тонну.

Ответ: _____.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 10

ЕГЭ по математике · базовый уровень · демоверсия 2026 · № 19 · пример 4

Вычеркните в числе 45341527 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 22. В ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.

Ответ: _____.

Задание 11

ЕГЭ по математике · профильный уровень · демоверсия 2026 · № 13 · пример 1

13 а) Решите уравнение

$$2\sin^3 x = \sqrt{2}\cos^2 x + 2\sin x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Запишите развёрнутое решение.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Задания

Задание 12

ЕГЭ по математике · профильный уровень · демоверсия 2026 · № 17 · пример 2

В параллелограмме $ABCD$ с острым углом BAD из вершины B проведены высоты BP и BQ, причём точка P лежит на стороне AD, а точка Q — на стороне CD. На стороне AD отмечена точка M. Известно, что $AM = BP$, $AB = BQ$.

а) Докажите, что $BM = PQ$.

б) Найдите площадь треугольника APQ, если $AM = BP = 8$, $AB = BQ = 10$.

Запишите развёрнутое решение.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Ответы и критерии для учителя

Задание 1

5 класс · базовый курс

Ответ: 39.

Сначала скобки: 18 - 12 = 6. Затем умножение: 3 · 6 = 18. Прибавляем 21.

Задание 2

11 класс · базовый курс

Ответ: 3.

Разность логарифмов равна $\log_2(8) = 3$.

Задание 3

11 класс · углублённый курс

Ответ: -2.

Складываем действительные и мнимые части: z = 3 - 2i. Мнимая часть - число -2.

Задание 4

6 класс · базовый курс

Ответ: 7.

Ордината - вторая координата точки. Здесь она равна 7.

Задание 5

6 класс · базовый курс

Образец решения

Чётное число n делится на 2. При n > 2 числа 1, 2 и n различны, значит у n более двух натуральных делителей и оно составное. Для n = 2 делители 2 и n совпадают: остаются только 1 и 2, поэтому число 2 простое.

Критерии самопроверки:
1) Из чётности сделан вывод о делимости на 2.
2) Обосновано наличие трёх различных делителей при n > 2.
3) Объяснено отличие случая n = 2.

Задание 6

ОГЭ по математике · демоверсия 2026 · № 1

Ответ: 195

Задание 7

ОГЭ по математике · демоверсия 2026 · № 2

Ответ: 107.25

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Ответы и критерии для учителя

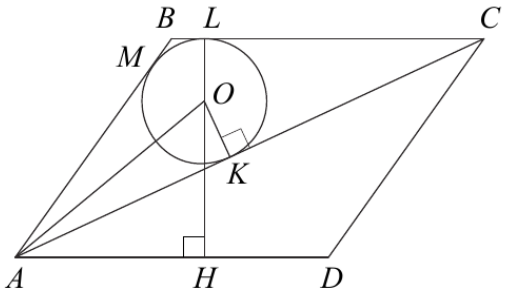
Задание 8

ОГЭ по математике · демоверсия 2026 · № 25

Оригинальные решение и критерии ФИПИ

25 В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC. Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC. Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 5, 4 и 3. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$.

Решение.



Пусть окружность, вписанная в треугольник ABC, касается сторон AB, BC и AC в точках M, L и K соответственно (см. рис.), H — проекция точки O на прямую AD (точка H может лежать либо на стороне AD, либо на её продолжении). Тогда $OL=OK=3$, точки O, L и H лежат на одной прямой, HL — высота параллелограмма $ABCD$, $HL=OL+OH=3+4=7$. Из прямоугольного треугольника AOK находим, что

$$AK=\sqrt{OA^2-OK^2}=4.$$

Пусть p и S — полупериметр и площадь треугольника ABC, $r=3$ — радиус окружности, вписанной в него. Обозначим $BC=x$. Тогда

$$p=AK+CL+BM=AK+CL+BL=AK+BC=4+x,$$

$$S=\frac{1}{2}BC\cdot HL=\frac{1}{2}x\cdot 7=3{,}5x,\ S=p\cdot r=3\left(4+x\right).$$

Из уравнения $3{,}5x=3\left(4+x\right)$ находим, что $BC=x=24$. Следовательно,

$$S_{ABCD}=2S=2pr=168.$$

Ответ: 168.

Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Ответы и критерии для учителя

Задание 9

ЕГЭ по математике · базовый уровень · демоверсия 2026 · № 3 · пример 3

Ответ: 12200

Задание 10

ЕГЭ по математике · базовый уровень · демоверсия 2026 · № 19 · пример 4

Ответ: 45342 или 45452 или 53152

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Ответы и критерии для учителя

Задание 11

ЕГЭ по математике · профильный уровень · демоверсия 2026 · № 13 · пример 1

Оригинальные решение и критерии ФИПИ

13 а) Решите уравнение

$$2\sin^3 x = \sqrt{2}\cos^2 x + 2\sin x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

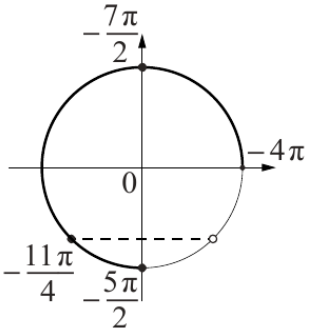
$$2\sin x\cdot\left(1-\cos^2 x\right)-\sqrt{2}\cos^2 x-2\sin x=0;$$

$$2\sin x-2\sin x\cdot\cos^2 x-\sqrt{2}\cos^2 x-2\sin x=0;$$

$$2\sin x\cdot\cos^2 x+\sqrt{2}\cos^2 x=0;\ \cos^2 x\cdot\left(2\sin x+\sqrt{2}\right)=0.$$

Значит, $\cos x=0$, откуда $x=\frac{\pi}{2}+\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$, или $\sin x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, откуда $x=-\frac{\pi}{4}+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$, или $x=-\frac{3\pi}{4}+2\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.



Получим числа: $-\frac{7\pi}{2}$; $-\frac{11\pi}{4}$; $-\frac{5\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2}+\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{4}+2\pi n$, $n\in\mathbb{Z}$; $-\frac{3\pi}{4}+2\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$;

б) $-\frac{7\pi}{2}$; $-\frac{11\pi}{4}$; $-\frac{5\pi}{2}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	*2*

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Ответы и критерии для учителя

Задание 12

ЕГЭ по математике · профильный уровень · демоверсия 2026 · № 17 · пример 2

Оригинальные решение и критерии ФИПИ

ИЛИ

В параллелограмме $ABCD$ с острым углом BAD из вершины B проведены высоты BP и BQ, причём точка P лежит на стороне AD, а точка Q — на стороне CD. На стороне AD отмечена точка M. Известно, что $AM = BP$, $AB = BQ$.

а) Докажите, что $BM = PQ$.

б) Найдите площадь треугольника APQ, если $AM = BP = 8$, $AB = BQ = 10$.

Решение.

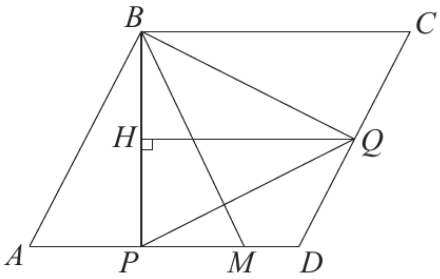
а) Заметим, что:

$$\angle ABC = 180^\circ - \angle BAD,\ \angle ABP = 90^\circ - \angle BAD,$$
$$\angle CBQ = 90^\circ - \angle BCD = 90^\circ - \angle BAD.$$

Таким образом,

$$\angle PBQ = \angle ABC - \angle ABP - \angle CBQ = \angle BAD.$$

Значит, треугольники MAB и PBQ равны, поскольку $AM = BP$, $AB = BQ$ и $\angle MAB = \angle PBQ$. Следовательно, $BM = PQ$.



б) В треугольнике ABP, по теореме Пифагора, получаем: $AP = \sqrt{AB^2 - BP^2} = 6$.

Пусть QH — высота треугольника BQP. Тогда треугольники ABP и BQH равны, поскольку $AB = BQ$, $\angle BAP = \angle QBH$ и $\angle APB = \angle BHQ = 90^\circ$. Следовательно, $BH = AP = 6$. Значит, $PH = BP - BH = 2$.

Площади треугольников APQ и APH равны, поскольку прямые AP и QH параллельны. Площадь треугольника APH равна

$$\frac{AP \cdot PH}{2} = \frac{6 \cdot 2}{2} = 6.$$

Следовательно, площадь треугольника APQ равна 6.

Ответ: б) 6.

Сборная работа по математике

Вариант 1 · Ответы и критерии для учителя

Задание 12 · продолжение

ЕГЭ по математике · профильный уровень · демоверсия 2026 · № 17 · пример 2

Решение и критерии ФИПИ · страница 16

Критерии оценивания выполнения задания	**Баллы**
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а* и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б* ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, но при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, ИЛИ при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	*3*